附件2

2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛

人工智能+场景建造创新大赛

技术报告

参赛编号：_____

作品名称：稀疏视角建筑深度高斯重建

参赛赛道：赛道1（创新应用）

学科：□土木工程 □建筑学 □结构力学
☑计算机 □工程力学 □其他

日期：2026 年 10 月 27 日

目录

章节	名称	内容
一	作品概述	应用场景、目标与技术方案
二	需求分析	资料建档与复核任务
三	AI技术工具选择与运用	重建工具与Web技术选择
四	项目实施	算法实现、系统架构与部署
五	应用成效	重建实验、效率及软件验收
六	总结与展望	实施经验与后续验证
七	附录	训练与本地系统运行入口

本项目将稀疏视角建筑重建与照片复核、云端建档连接起来。报告分别介绍算法实验和Web系统验证，并给出普通电脑上的演示运行方法。

一、作品概述

1.1 背景介绍

既有建筑的外观建档需要保留照片、观察位置和复核说明，并让异地成员能够查阅同一份资料。单独保存照片时，观察结论容易与拍摄位置脱离；仅交付三维模型，又难以记录某张照片上的具体问题。项目将建筑三维重建与照片上的人工复核结合，用可交互场景辅助理解整体外观，用带位置的照片记录承载复核结论。

算法部分研究已有相机位姿与稀疏几何条件下的24张训练图像重建，通过单目逆深度和COLMAP几何共同约束3DGS[1-3]。应用部分提供三维浏览、照片对照、项目档案和只读交接。模型在独立GPU环境中训练，浏览器显示已有模型，普通CPU服务器保存档案。公开实验采用TUM2TWIN三栋建筑[8]，软件验证使用这些公开照片及训练结果。

1.2 目标定位

在固定数据划分下改善建筑新视角渲染，比较RGB-only、固定深度和CW-DepthGS三种方法。每种方法运行三个随机种子，保留配置和结果表供核对。

按建筑组织照片、三维模型和人工备注，使复核成员能够找到观察位置，保存处理状态，并把记录交给只读查阅人员。

提供浏览器入口和本地运行包。训练结束后，已发布模型仍可浏览；云端档案由独立CPU服务持续提供，便于在不同设备之间交接资料。

算法效果通过图像质量指标及几何诊断评价，软件通过保存、读取、权限和导出流程验收。现场复核时间和采集成本将结合后续试用任务记录。

1.3 主要创新

将稠密单目逆深度与稀疏COLMAP观测分别计算损失。稠密项补充覆盖范围，稀疏项按轨迹质量筛选观测并使用鲁棒残差，使两类信号各自发挥作用。

在8×8网格内校准单目逆深度，并用跨视角约束保持对应区域的结构一致。通过模块消融确定正式组合，再用局部校正幅度分析不同建筑上的差异。

将训练结果接入建筑资料复核流程。三维模型用于观察整体外观，原始照片与渲染图可对照查看，复核说明保存到具体图像位置并关联到项目档案。

将GPU训练、浏览器渲染和CPU档案服务分别部署。项目提供只读分享、保存冲突检查和本地运行入口，使生成的模型能够继续用于资料查看与交接。

二、需求分析

2.1 问题剖析

应用任务聚焦建筑外观资料的建档与人工复核。资料管理员按建筑整理照片和已有模型，复核成员查看图像并记录需要关注的位置，查阅人员通过只读链接核对结果。照片、说明与模型需要具有共同的项目归属，保存后的内容应可重新读取，交接时还应保留采集日期与处理状态。

任务中的问题	直接影响	系统响应
照片与说明分散	观察结论难以对应原图	按建筑归档并保存图像位置
三维结果不便查阅	异地成员需要专用环境	浏览器按需加载已有模型
交接资料易混淆	更新后的记录难以确认	版本检查、时间记录与只读分享
稀疏训练几何约束弱	弱纹理与边缘结构不稳定	稠密深度与稀疏几何分别监督

2.2 需求调研

需求分析结合文献、公开建筑数据和已实现的软件流程。3DGS提供可实时渲染的显式场景表示[1]，Depth Anything V2补充稠密深度先验[2]，COLMAP提供相机位姿与稀疏几何[3]。已有稀疏视角工作通过深度归一化、虚拟视角或协同正则缓解监督不足[5-7]。TUM2TWIN用于建立固定数据条件下的建筑实验[8]。

系统设计将资料查找、观察记录和结果交接拆成可验证操作：能否按建筑找到文件，标注能否对应到照片位置，刷新后是否保留记录，只读访问是否限制写入。

当前需求依据为上述任务分析与功能检查，下一步通过工程人员试用补充操作耗时与使用反馈。

2.3 功能与评价需求

类别	具体要求	验收方法
重建	固定训练条件下比较质量	PSNR、SSIM、LPIPS及消融
查看	显示模型和对照图像	加载、旋转、缩放、恢复视角
记录	保存照片位置、说明和状态	添加标注后刷新检查
持久化	资料和记录可再次读取	服务重启与附件哈希核对
交接	查看权限与编辑权限分开	只读访问及拒绝写入检查
导出	记录可独立保存	JSON、标注图及打印记录

三、AI 技术工具选择与运用

3.1 三维高斯泼溅

3DGS用位置、尺度、旋转、不透明度和球谐颜色表示三维高斯，并通过可微光栅化优化[1]。相较隐式NeRF[4]，它训练后可直接进行实时渲染，适合建筑数字孪生的交互展示。我们沿用公开Gaussian Splatting实现中的颜色损失、增密和渲染路径，在训练阶段加入深度与几何约束。

3.2 Depth Anything V2

Depth Anything V2离线生成训练图像的单目逆深度[2]。项目根据COLMAP观测进行全局尺度与偏移对齐，再按配置进行局部校准。正式实验在有效深度区域计算归一化L1损失；稀疏几何单独计算鲁棒损失，以兼顾单目预测的覆盖范围和多视角观测的可靠位置。

3.3 COLMAP

COLMAP提供已有相机位姿、稀疏点和观测轨迹[3]。项目提取轨迹长度、重投影误差及相机坐标系逆深度，保留误差不超过2像素且轨迹长度不少于3的观测。当前几何分析使用这些观测上的描述性一致性；独立ULS LiDAR评价将在完成配准后进行。

3.4 工具选择对比

模块	选择	采用原因	实现处理
场景表示	3DGS	显式场景与实时浏览	保留原训练及渲染路径
深度先验	Depth Anything V2	补充稠密几何覆盖	全局对齐与局部校准
几何观测	COLMAP	位姿与稀疏对应	轨迹过滤与鲁棒残差
交互显示	WebGL	浏览器查看已有模型	按需加载与文件校验
档案服务	FastAPI、SQLite	普通CPU即可运行	权限、版本检查与备份

3.5 重建结果与 Web 应用的连接

离线训练输出三维高斯模型及测试视角渲染。模型转换为浏览器支持的SPLAT或KSplat展示文件，渲染图与参考照片共同进入复核页面。云端档案上传接受标准.splat文件，KSplat用于站内预置展示模型。Web端的项目标识关联模型、照片及人工记录，成员无需进入训练环境即可查看已有结果。

WebGL负责客户端显示，FastAPI提供档案接口，SQLite保存结构化记录，原始附件存放于服务器文件目录。这个部署方式将重建计算与日常资料操作分开，训练完成后仅需普通CPU服务维护云端档案。

四、项目实施

4.1 实施方案设计



图1 CW-DepthGS整体技术流程

离线重建先整理公开图像、数据来源和已有COLMAP几何，再固定24张训练图像及独立测试视角。各方法使用相同位姿、初始化点云和数据划分。

Depth Anything V2生成训练图像逆深度，经全局对齐后准备有效掩膜及过滤后的稀疏观测。最终配置进一步执行局部网格校准。

RGB-only、固定深度与最终方法均训练7000次迭代。训练完成后渲染测试视角，计算PSNR、SSIM和LPIPS，并按相同种子和测试视角汇总差值。

三维高斯模型转换为浏览器展示文件，测试视角渲染与参考照片接入对照工具。新建筑仍通过离线训练生成模型，照片上传用于资料建档和人工复核。

用户在Web端查看资料、填写标注并保存。云端档案将照片和模型与同一建筑关联，提供只读链接和记录导出，供后续查阅与交接。

4.2 关键技术实现

4.2.1 稠密单目深度约束

设渲染逆深度为d_r(x)，校准后的单目逆深度为d_m(x)，有效深度掩膜为m(x)。正式配置在有效区域计算归一化L1损失，分母下限ε取10^{-6}：

$$L_{dense} = \frac{\Sigma_x m(x)\,|d_r(x) - d_m(x)|}{max(\Sigma_x m(x), \varepsilon)}$$

代码保留可选像素置信度c(x)接口，此时权重为m(x)c(x)。早期实验比较过轨迹置信度加权；正式27组比较未加载额外置信度图，c(x)=1。当前结果对应监督解耦、局部校准与跨视角约束的组合。

4.2.2 稀疏 COLMAP 鲁棒几何

对通过轨迹质量过滤的观测集合Ω_s，计算渲染逆深度d_r(p)与COLMAP逆深度d_c(p)的残差。实现采用归一化Huber，即Smooth L1，阈值δ=0.01：

$$L_{sparse} = \frac{\Sigma_p \in \Omega_s \rho\delta(d_r(p) - d_c(p))}{|\Omega_s|}$$

当|e|<δ时，ρδ(e)=e²/(2δ)；其余情况下为|e|−δ/2。稀疏项相对系数取0.01。无有效观测时该项为0。

4.2.3 局部校准与跨视角一致性

局部校准采用8×8网格，每格至少6个有效观测，岭正则参数为0.1，并执行8轮相邻网格平滑。尺度与偏移场通过双线性插值作用于已全局对齐的逆深度图。正式配置关闭稀疏损失的动态IRLS权重。跨视角项从第1000次迭代开始，每4次迭代计算一次，采样步长16，遮挡容差0.2，Smooth L1阈值0.01。

$$L_{total}(t) = L_{RGB} + \alpha(t)\,L_{depth}(t)$$

其中 L_depth(t) = L_dense + 0.01L_sparse + 0.002I_mv(t)L_multiview。

颜色损失为$0.8L_1$+0.2(1−SSIM)。共同深度系数α(t)=exp[(t/7000)ln(0.01)]，在训练过程中由1指数衰减至0.01。I_mv(t)在t≥1000且t为4的倍数时取1，其余取0；当前训练视角深度不可靠时跳过深度分支。

4.2.4 局部校准路径诊断

后续seed 0实验分别运行开启和关闭局部校准的两条路径。训练视角内按完整空间网格留出观测，计算校准前后的AbsRel相对改善，并统计校正幅度P95。由三栋建

筑结果形成的候选规则为：相对改善不低于2%且P95不超过8%时选择局部校准，其余选择鲁棒稀疏与跨视角路径。该诊断与27组固定配置实验分开报告。

建筑	留出AbsRel相对改善	校正幅度P95	探索性决策
4906981	44.44%	3.53%	启用局部校准
4959323（调参）	59.56%	6.53%	启用局部校准
pilot	53.87%	8.92%	回退robust+cross-view

4.3 参数与计算资源

项目	配置
训练划分	每栋建筑固定24个训练视角；测试视角固定
训练轮次	7000次迭代；seed 0/1/2
稀疏过滤	重投影误差≤2 px；轨迹长度≥3
稀疏损失	Huber δ=0.01；λ_sparse=0.01
跨视角	λ_mv=0.002；start=1000；interval=4；stride=16
主要GPU	正式多种子：RTX 5090 32 GB；闭环：RTX PRO 6000 96 GB
软件	PyTorch、CUDA、COLMAP、Gaussian Splatting、Depth Anything V2
Web服务器	Ubuntu 22.04；2核CPU、2 GB内存、40 GB磁盘
共同深度权重	α(t)：1至0.01指数衰减；稀疏相对系数固定

工作模块	实施内容	对应产物
算法与实验	固定划分、训练、消融与统计	配置、脚本和结果表
应用实现	模型查看、照片复核和档案服务	前端、API与数据库
部署与验证	HTTPS、备份及本地运行	部署说明和验收记录

4.4 Web 系统架构

前端包含三维浏览、照片复核、项目档案和研究结果页面。公开页面与已有展示模型由静态站点提供；云端资料通过HTTPS访问档案API。用户选择本地照片或模型时，文件可直接在浏览器读取；在项目档案页执行上传后，资料才存入云端。

数据库将项目、附件和操作历史分开记录。标注保存在项目记录中，包含所属照片ID、归一化二维位置、说明及处理状态。照片和模型独立存储，由附件索引关联到建筑项目。修改历史保留操作摘要，帮助查阅更新时间和版本。

数据对象	主要内容	作用
项目	名称、日期、说明、标注及版本号	组织同一建筑的复核资料
附件	所属项目、文件名、类型及存储索引	关联照片与已有模型
历史	版本、时间、记录人和操作摘要	查看资料更新过程

4.5 建档与人工复核流程

资料管理员建立建筑档案，填写名称、采集日期和说明，再上传照片与离线生成的模型。复核成员旋转模型查看整体外观，打开照片记录需要关注的位置。每条标注保存文字说明和待复核或已复核状态，确认草稿后提交到服务器。 在复核交付环节，系统新增服务器端AI辅助分析。用户点击“生成AI项目分析”后，后端将采集数量、基础质量提示、模型版本指标、训练配置和已有复核记录整理为结构化摘要，调用OpenAI兼容的DeepSeek接口，返回当前状态、主要风险、建议动作和交付建议。原始照片不上传给模型，API密钥只保存在后端环境变量中。

项目提供独立的编辑权限和只读分享权限。查看人员通过只读链接访问照片、模型和复核记录；成员更新资料后，刷新即可读取保存后的版本。交接时可下载原文件、导出档案JSON，或将带标记照片与说明打印为PDF。 AI分析结果仅作为复核人员的辅助意见，不直接修改模型版本或验收状态。项目成员仍需根据照片、三维模型和现场记录确认补拍、重新重建或交付结论；只读分享人员可以查看已保存的分析结果，但不能发起新的AI调用。

首页同时保留本地复核工具，可对照公开案例的参考照片和渲染结果，也可导入现场照片。该工具记录保存在当前浏览器，支持JSON备份与标注图导出；JSON不包含照片原文件，跨设备恢复时需同时准备原照片。

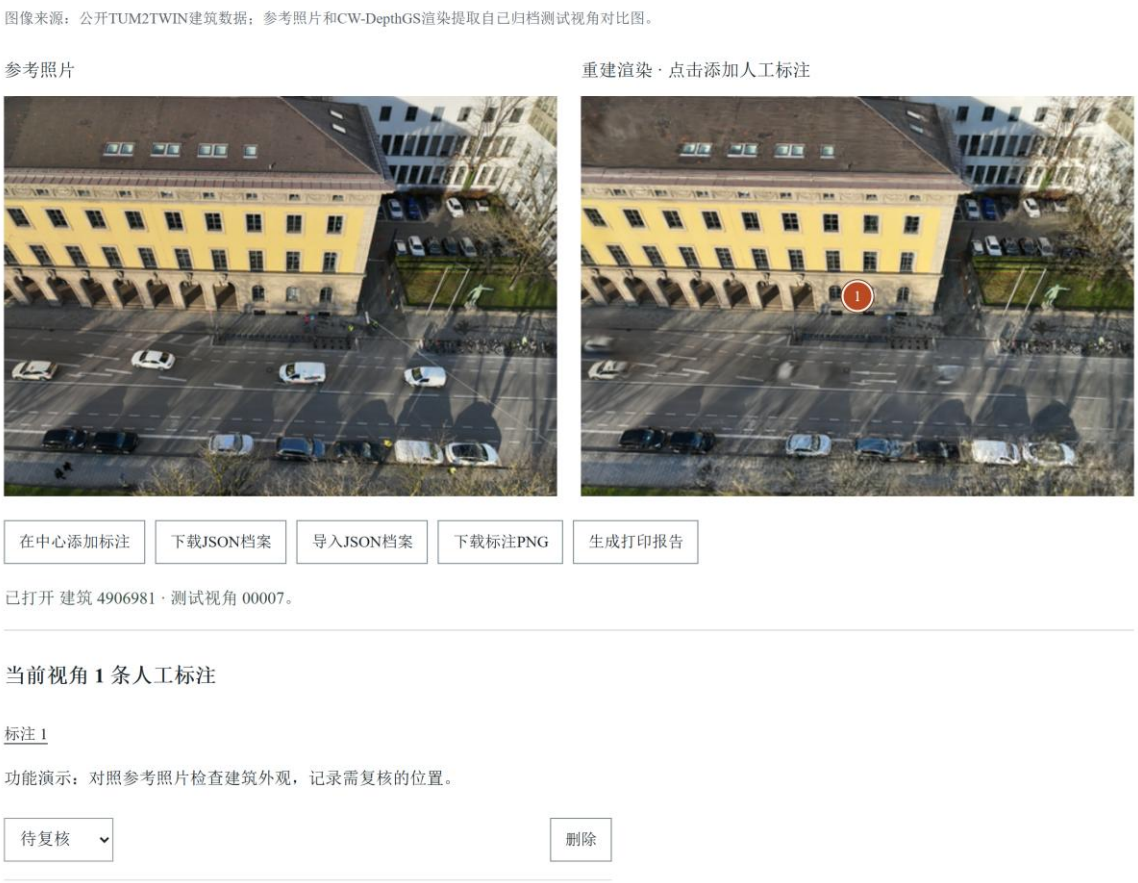


图2 照片对照与人工标注界面 公开建筑案例的功能演示

4.6 保存校验与访问控制

保存项目或标注时，客户端提交当前版本号。若其他成员已经更新资料，服务器返回版本冲突，前端保留草稿并提示下载后刷新核对，避免旧记录直接覆盖新记录。系统采用保存后刷新的协作方式。

管理密钥用于档案管理，项目编辑令牌和只读令牌限定各自权限；只读请求不能写入记录。令牌摘要保存在数据库，发布的前端代码不包含管理密钥。上传时检查照片能否解码，并检查高斯模型的记录长度、有限坐标、正尺度和有效旋转，拒绝无效附件。

4.7 部署与运行维护

公开页面部署于GitHub Pages，档案服务部署在2核CPU、2 GB内存的腾讯云服务器。Nginx提供HTTPS，FastAPI只监听服务器本地端口，systemd负责启动及异常退出后的重启，证书配置自动续期。浏览器渲染已有模型，无需档案服务器提供GPU。

每日备份先生成SQLite一致性快照，再打包快照引用的附件，保留最近七份自动备份。已保存的档案在服务重启后继续保留。项目另提供普通电脑上的本地运行包，供评委验证前后端功能；训练复现使用独立GPU环境。



图3 云端档案的照片与复核记录 已有演示档案的只读查看区域

五、应用成效

5.1 实验设计

正式比较包含3栋建筑、3种方法、3个随机种子，共27次训练，统一7000次迭代。每栋建筑固定24张训练图像，测试视角数分别为14、18和17。building_4959323用于

方法选型，building_4906981与pilot_building_01用于建筑间验证。最终方法统一开启局部校准与跨视角项，采用稀疏Smooth L1并关闭稀疏动态IRLS。

相机位姿与稀疏点云沿用选取训练视角前已有的COLMAP重建。24张指参与3DGS优化的训练图像数，不等同于完成相机恢复和稀疏建图所需的总采集图像数；所有比较方法共享这些几何先验。

统计报告三随机种子均值与样本标准差，以同一测试视角、同一种子的结果差值为配对样本，进行10,000次Bootstrap重采样。区间用于描述当前样本的比较；当前实现未按视角或建筑进行聚类重采样，新建筑泛化通过后续独立场景验证。

5.2 三建筑三随机种子结果

建筑	方法	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
4906981	RGB-only	19.4774±0.0249	0.629162±0.001625	0.373189±0.000714
4906981	固定深度	19.7592±0.0756	0.635371±0.001692	0.369854±0.000749
4906981	最终方法	19.8767±0.0568	0.638526±0.000361	0.368075±0.000394
4959323*	RGB-only	21.0347±0.0871	0.660060±0.003435	0.338781±0.002476
4959323*	固定深度	21.2616±0.0229	0.665788±0.002764	0.336261±0.002262
4959323*	最终方法	21.1899±0.0703	0.664292±0.001620	0.336587±0.000419
pilot	RGB-only	19.4295±0.0866	0.738434±0.001815	0.239355±0.000683
pilot	固定深度	19.5368±0.1935	0.736335±0.001250	0.239916±0.000522
pilot	最终方法	19.6361±0.0714	0.739459±0.003345	0.239528±0.001860

表1 三随机种子均值±样本标准差；*表示调参建筑

最终方法在三栋建筑上的平均PSNR均高于RGB-only；4906981的PSNR、SSIM和LPIPS同时改善。相对固定深度，两栋验证建筑的三项平均指标方向均改善，其中4906981的PSNR配对区间不跨0。4959323的平均PSNR略低于固定深度，说明增强模块的收益随场景变化。

5.3 配对差值与置信区间

建筑	对比	ΔPSNR [95% CI]	ΔSSIM [95% CI]	LPIPS改善 [95% CI]
4906981	最终−固定	+0.1175 [0.0387,0.1999]	+0.00316 [−0.00014,0.00662]	+0.00178 [−0.00037,0.00387]
4906981	最终−RGB	+0.3994 [0.3048,0.4953]	+0.00936 [0.00603,0.01281]	+0.00511 [0.00267,0.00758]
4959323*	最终−固定	−0.0717 [−0.1687,0.0280]	−0.00150 [−0.00522,0.00214]	−0.00033 [−0.00260,0.00192]
4959323*	最终−RGB	+0.1552 [0.0544,0.2543]	+0.00423 [0.00047,0.00800]	+0.00219 [−0.00027,0.00468]
pilot	最终−固定	+0.0993 [−0.0655,0.2971]	+0.00312 [−0.00019,0.00692]	+0.00039 [−0.00118,0.00195]
pilot	最终−RGB	+0.2066 [0.0206,0.3853]	+0.00102 [−0.00285,0.00464]	−0.00017 [−0.00200,0.00160]

5.4 局部校准路径比较

为分析第三栋建筑的差异，实验关闭了局部8×8仿射校准，其余设置保持不变。训练仍使用robust sparse Huber和跨视角项，沿用相同数据划分，以seed 0运行7000次迭代。pilot采用回退路径后，PSNR由19.3905升至19.8019，SSIM由0.73764升至0.74273，LPIPS由0.23914降至0.23690。COLMAP描述性AbsRel由0.26312降至0.02896。4906981关闭局部校准后，PSNR与几何一致性均下降。这两组结果表明，是否启用局部校准需要按建筑分别判断。

8%阈值来自当前三栋建筑的seed 0探索，形成了按场景选择训练路径的依据。现有正式运行脚本固定开启局部校准，候选规则尚未集成为Web自动训练或自动切换功能。后续通过新增建筑和多随机种子验证规则的稳定性。

5.5 定性结果

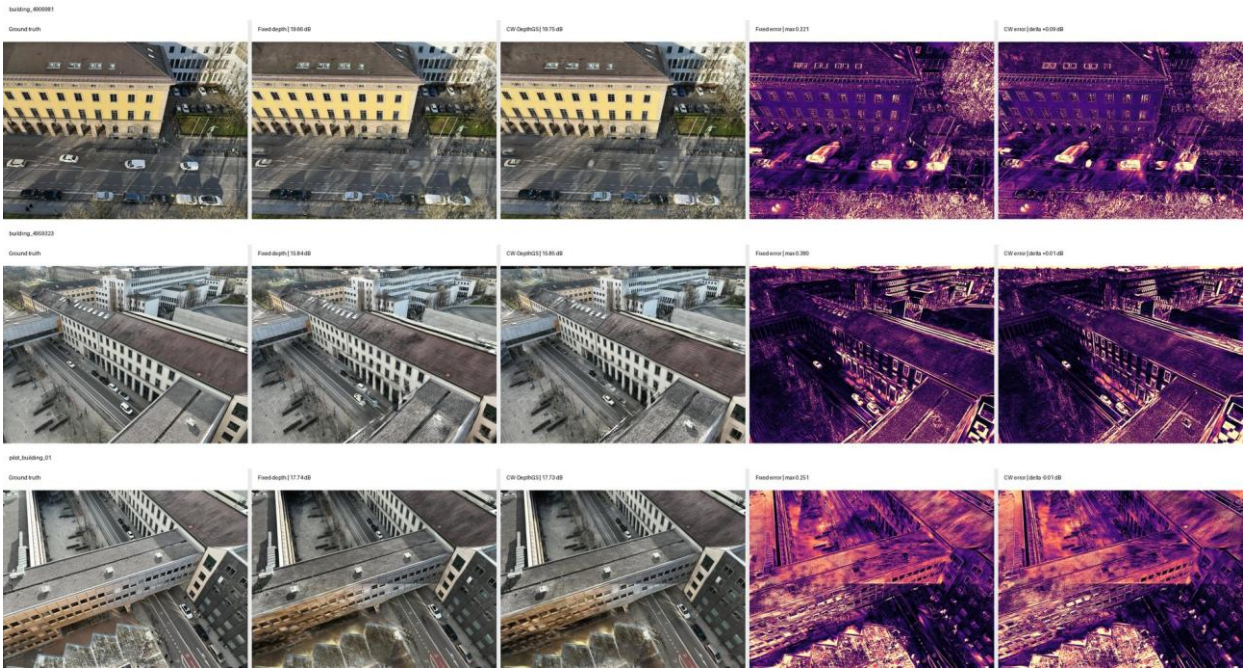


图4 三栋建筑中位测试视角对比 参考照片、固定深度、CW-DepthGS及两组误差图

定性结果中，深度监督改善了屋顶轮廓及立面边界，部分大面积弱纹理区域的误差也有所减小。最终增强项在4906981上进一步降低误差，在4959323和pilot上与固定深度基线接近。图中统一展示各建筑的中位测试视角。

5.6 训练与渲染效率

方法	有效运行数	耗时/秒	相对固定深度	说明
RGB-only	6	380.3±15.9	−10.4%	训练+渲染+指标
固定深度	4	424.3±13.0	基准	训练+渲染+指标
最终方法	6	474.5±17.2	+11.8%	训练+渲染+指标

RTX 5090上的计时包括训练、训练与测试视角渲染及指标计算，未包含图像采集、COLMAP建图和Depth Anything V2预测。另在RTX PRO 6000上，对已加载模型测得约86–99 FPS的纯CUDA渲染速度，排除图像回传CPU与PNG写盘。网页采用独立浏览器渲染器，其帧率取决于访问设备和模型规模。

完整点数的网页展示文件保留3,383,214个源高斯点，大小81.4 MB；另提供80万点、25.6 MB的低内存预览。模型按需加载，既有浏览过程无需训练服务器持续运行。展示副本使用KSplat量化和SH0颜色，正式图像质量指标仍由原训练模型计算。

5.7 软件功能验收

Web端接入三栋建筑的九个已归档测试视角，共十八张参考与渲染图，并提供一个完整点数模型和低内存预览。公开建筑照片用于验证建档与复核流程。桌面及移动端检查覆盖本地记录恢复、导出、页面导航、服务连接和只读照片访问。

后端已有七项接口测试通过，部署检查覆盖建档、上传、保存、只读权限、JSON导出及服务重启后的数据保留。迁移前后逐项核对项目、标注和操作记录，并校验照片哈希。以下按用户任务汇总验收结果。 系统进一步提供可选的AI辅助复核接口。该接口不承担在线训练，也不替代人工验收，而是依据项目结构化数据对采集质量提示、重建指标和问题标注进行归纳，帮助复核人员优先处理风险项。

验证任务	检查内容	结果
建档与读取	保存建筑名称、日期及说明后重新打开	可读取已保存内容
资料上传	公开照片及已有模型可读；无效文件被拒绝	通过
人工标注	位置、备注和状态保存后刷新	记录保留
只读交接	查看照片与记录，尝试执行写入	可查阅，写入被拒绝
保存冲突	使用旧版本提交更新	拒绝覆盖并保留草稿
导出与持久化	JSON导出、打印记录及服务重启	可导出，重启后可读取

5.8 应用价值与试用评价

已实现的应用效果是将模型、照片和复核说明关联到同一建筑档案。照片标注保留观察位置，云端保存支持异地查阅，只读链接及导出记录用于资料交接。相比

仅交付模型文件，系统提供了围绕照片开展后续人工复核的操作入口。 AI辅助分析使项目档案从资料存储扩展为可解释的复核入口：系统能够将采集批次、模型版本、指标和标注集中整理，再给出下一步检查建议。分析内容保存在后端服务上下文中，密钥不进入网页或公开仓库。

后续现场试用将记录资料查找、标注整理及导出交接的完成时间，检查观察位置是否准确、交接资料是否遗漏，并收集复核人员反馈。现阶段报告以公开数据上的重建质量和已通过的软件功能检查说明成果，实际工时与成本收益按真实试用结果补充。

六、总结与展望

6.1 经验总结

项目将稀疏视角重建与建筑资料复核组织为可运行原型。算法在三栋建筑、三个随机种子上取得高于RGB-only的平均PSNR，并通过模块消融分析局部校准与跨视角项的作用。Web端承接模型和照片，支持人工记录、持久化建档及只读交接。

监督解耦使稠密覆盖与稀疏几何分别参与优化。局部校准的作用随建筑变化，单一场景上的提升不足以决定所有建筑的参数，需要保留同条件对照和场景诊断。

应用实现中，模型浏览与照片标注承担不同任务。三维场景帮助理解整体结构，二维标注保留具体照片位置和文字说明，项目档案将二者归入同一资料目录。

系统将GPU训练与CPU档案服务分开，支持部署后持续查阅。版本检查、只读权限和一致性备份用于维护资料交接过程中的记录完整性，本地运行包提供了另一种验收入口。 部署时通过AI_API_KEY、AI_API_BASE和AI_MODEL配置兼容接口。默认配置为DeepSeek API和deepseek-flash模型；未配置密钥时，系统仍可完整运行采集、重建结果导入、标注和只读交付功能。

6.2 当前验证范围

算法评价覆盖三栋建筑和固定24张训练图像，其中一栋用于方法选型。相机位姿与初始化点云沿用已有SfM几何，采集图像总数和仅24张图像建图的成功率需在现场任务中另行评估。

候选路径规则由现有三栋建筑的seed 0结果确定；正式27组统计不包含该规则的自动选择收益。当前置信区间描述已测建筑及视角样本内的比较。

几何分析采用参与训练的COLMAP观测一致性。独立ULS LiDAR配准评价、更多建筑及12/18张训练图像实验列为后续验证。

系统已完成公开资料上的功能验证。现场复核工时、用户满意度和维护成本尚待试用测量；当前标注使用二维图像位置，三维空间定位、工程量测和自动病害识别未纳入本次实现。

6.3 未来规划

选择有明确资料交接任务的建筑开展试用，比较常规照片整理与系统辅助复核所需时间，记录资料查找、问题定位和导出交接过程中的遗漏及反馈。

扩展建筑数量，以留一建筑验证确定局部校准规则，并补充多随机种子实验。结合空间覆盖、轨迹质量和校正幅度研究连续权重。

完成ULS LiDAR与重建坐标系配准，评价几何误差与完整度；补充更稀疏视角实验和统一的预处理耗时记录。

根据试用需要完善分期采集资料管理、三维位置与照片标注的对应关系，并增加异地备份。

七、附录

7.1 离线训练复现

训练配置和脚本位于代码包configs/与scripts/目录。准备GPU环境、数据与深度图后，可按以下入口运行building_4959323的seed 0实验；其余建筑和种子使用同一脚本更换参数。

```
bash scripts/run_cw_depthgs_final.sh \
  data/processed/building_4959323_sparse24 \
  outputs/reproduce_building_4959323_s0 0 \
  logs/reproduce_building_4959323_s0
```

7.2 数据与实现文件

公开实验采用TUM2TWIN数据及其官方说明[8]。材料提供数据来源、许可和下载记录，原始数据按官方授权获取。代码包分别保存训练实现、Web前端和档案后端。

训练实现位于third_party/gaussian-splatting/，主要配置为configs/cw_depthgs_final.json。静态网页位于showcase/，档案API、数据库初始化和备份脚本位于web-backend/。

实验汇总位于results/seed_matched_comparison/、results/generalization_closure_seed0/、results/efficiency/和results/qualitative/。Web展示副本的格式、点数和来源记录随模型文件提供。

代码保留稀疏深度计算、参数兼容和档案API测试。评委本地包包含演示照片、已有模型及前后端启动入口，训练复现另按GPU环境和数据准备说明执行。

7.3 Web 系统本地运行

安装Python 3.10或以上版本并解压评委本地运行包。Windows双击web-backend/start-reviewer.bat；macOS或Linux执行sh web-backend/start-reviewer.sh。首次启动会安装依赖并生成本机管理密钥，随后打开档案页面。

默认本机访问地址为http://127.0.0.1:8018/archive.html，首页与三维浏览页面使用同一地址。使用本机生成的管理密钥建立项目，上传随包照片，保存标注后刷新检查；再用只读链接打开无痕窗口核对权限，最后导出记录。关闭启动程序后服务停止，磁盘中的档案继续保留。

本地只读链接用于同一台电脑上的验证。跨设备查阅使用已部署的云端服务。在线入口为https://yangxinyi105.github.io/cw-depthgs-showcase/，研究结果页提供与本稿一致的技术报告PDF。

7.4 参考文献

[1] Kerbl B, Kopanas G, Leimkühler T, Drettakis G. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Transactions on Graphics, 42(4), 2023.

[2] Yang L, Kang B, Huang Z, Zhao Z, Xu X, Feng J, Zhao H. Depth Anything V2. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024.

[3] Schönberger J L, Frahm J M. Structure-from-Motion Revisited. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 4104–4113.

[4] Mildenhall B, Srinivasan P P, Tancik M, Barron J T, Ramamoorthi R, Ng R. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis. European Conference on Computer Vision, 2020.

[5] Li J, Zhang J, Bai X, Zheng J, Ning X, Zhou J, Gu L. DNGaussian: Optimizing Sparse-View 3D Gaussian Radiance Fields with Global-Local Depth Normalization. IEEE/CVF CVPR, 2024: 20775–20785.

[6] Zhu Z, Fan Z, Jiang Y, Wang Z. FSGS: Real-Time Few-shot View Synthesis using Gaussian Splatting. European Conference on Computer Vision, 2024.

[7] Zhang J, Li J, Yu X, Huang L, Gu L, Zheng J, Bai X. CoR-GS: Sparse-View 3D Gaussian Splatting via Co-Regularization. European Conference on Computer Vision, 2024.

[8] Wysocki O, Schwab B, Biswanath M K, et al. TUM2TWIN: Introducing the Large-Scale Multimodal Urban Digital Twin Benchmark Dataset. arXiv:2505.07396, 2025. Dataset: https://tum2t.win.